

Resolvedor de Sistemas de Equações Lineares de qualquer tamanho pelo Método de Gauss

O propósito deste trabalho é escrever EM LINGUAGEM PYTHON um programa para resolver sistemas de equações lineares com qualquer quantidade de equações pelo método de Gauss-Seidel. Para atingir este objetivo, explico abaixo como funciona o Método de Gauss-Seidel para resolver Sistemas de Equações Lineares:

1. Considere o seguinte sistema de equações:

$$2z + 3y = 28$$

$$4x + 2z = 24$$

$$3y + 2x = 16$$

2. Complete cada equação com as variáveis que faltam usando para multiplica-las o coeficiente zero:

$$2z + 3y + 0x = 28$$

$$4x + 2z + 0y = 24$$

$$3y + 2x + 0z = 16$$

3. Coloquem as variáveis na mesma ordem em todas as equações:

$$0x + 3y + 2z = 28$$

$$4x + 0y + 2z = 24$$

$$2x + 3y + 0z = 16$$

4. Extraia do sistema os coeficientes e, com eles, monte uma matriz:

0	3	2	28
4	0	2	24
2	3	0	16

5. Ignorando a última coluna, para cada par de linhas divida, um a um, os coeficientes de uma das linhas pelos coeficientes da outra linha e assegure-se de que, para nenhum par de linhas, os resultados sejam todos iguais entre si:

- Os pares de linha são: PRIMEIRO par de linhas $\rightarrow (0,3,2)$ e $(4,0,2)$, SEGUNDO par de linhas $\rightarrow (0,3,2)$ e $(2,3,0)$ e TERCEIRO par de linhas $\rightarrow (4,0,2)$ e $(2,3,0)$;
- Resultados das divisões dos coeficientes da 1ª linha pelos coeficientes da 2ª linha do PRIMEIRO par de linhas $\rightarrow (0,\infty,1)$; esses resultados não são todos iguais; ufa!
- Resultados das divisões dos coeficientes da 1ª linha pelos coeficientes da 3ª linha do SEGUNDO par de linhas $\rightarrow (0,1,\infty)$; esses resultados não são todos iguais; ufa!
- Resultados das divisões dos coeficientes da 2ª linha pelos coeficientes da 3ª linha do TERCEIRO par de linhas $\rightarrow (2,0,\infty)$; esses resultados não são todos iguais; ufa!

Não fossem todos esses UFA, teríamos que informar ao usuário que não é possível resolver este sistema de equações!

6. Descubra TODAS as formas de trocar a ordem das linhas ou colunas (excetuando a última, que deve permanecer imóvel) de forma que não existam zeros na diagonal principal e estabeleça a primeira forma que encontrar:

4	0	2	24
2	3	0	16
0	3	2	28

Caso não exista nenhuma forma de trocar a ordem das linhas ou colunas (excetuando a última, que deve permanecer imóvel) de forma que não existam zeros na diagonal principal, teríamos que informar ao usuário que não é possível resolver este sistema de equações!

7. Torne 1 o 1º elemento da diagonal principal, dividindo toda a 1ª linha (4, 0, 2, 24) pelo elemento a ser tornado 1 (4), passando a ter (1, 0, 1/2, 6) na 1ª linha:

1	0	1/2	6
2	3	0	16
0	3	2	28

8. AGORA O OBJETIVO É TORNAR 0, TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS DA COLUNA 1;

Como na posição 3,1 já temos 0, não faremos nada com a linha 3 (nela, nada muda);

Na posição 2,1 temos 2; para torna-lo 0, tomamos a linha onde acabamos de implantar 1 (1, 0, 1/2 6), multiplicamos todos os seus elementos por -2 (que é o número que desejamos “zerar” com o sinal trocado) e obtemos (-2, 0, -1, -12); somamos então estes valores aos valores da linha onde desejamos implantar 0 (2, 3, 0, 16), passamos a ter (0, 3, -1, 4) na 2ª linha:

1	0	1/2	6
0	3	-1	4
0	3	2	28

9. Tornando 1 o 2º elemento da diagonal principal, dividindo toda a 2ª linha (0, 3, -1, 4) pelo elemento a ser tornado 1 (3), passando a ter (0, 1, -1/3, 4/3) na 2ª linha:

1	0	1/2	6
0	1	-1/3	4/3
0	3	2	28

10. AGORA O OBJETIVO É TORNAR 0, TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS DA COLUNA 2;

Como na posição 1,2 já temos 0, não faremos nada com a linha 1 (nela, nada muda);

Na posição 3,2 temos 3; para torna-lo 0, tomamos a linha onde acabamos de implantar 1 (0, 1, -1/3, 4/3), multiplicamos todos os seus elementos por -3 (que é o número que desejamos “zerar” com o sinal trocado) e obtemos (0, -3, 1, -4); somamos então estes valores aos valores da linha onde desejamos implantar 0 (0, 3, 2, 28), passamos a ter (0, 0, 3, 24) na 3ª linha:

1	0	$1/2$	6
0	1	$-1/3$	$4/3$
0	0	3	24

11. Tornando 1 o 3º elemento da diagonal principal, dividindo toda a 3ª linha (0, 0, 3, 24) pelo elemento a ser tornado 1 (3) , passando a ter (0, 0, 1, 8) na 3ª linha:

1	0	$1/2$	6
0	1	$-1/3$	$4/3$
0	0	1	8

12. AGORA O OBJETIVO É TORNAR 0, TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS DA COLUNA 2;

Na posição 1,3 temos $1/2$; para torna-lo 0, tomamos a linha onde acabamos de implantar 1 (0, 0, 1, 8), multiplicamos todos os seus elementos por $-1/2$ (que é o número que desejamos “zerar” com o sinal trocado) e obtemos (0, 0, $-1/2$, -4); somamos então estes valores aos valores da linha onde desejamos implantar 0 (1, 0, $1/2$, 6), passamos a ter (1, 0, 0, 2) na 1ª linha:

1	0	0	2
0	1	$-1/3$	$4/3$
0	0	1	8

13. Na posição 2,3 temos $-1/3$; para torna-lo 0, tomamos a linha onde acabamos de implantar 1 (0, 0, 1, 8), multiplicamos todos os seus elementos por $1/3$ (que é o número que desejamos “zerar” com o sinal trocado) e obtemos (0, 0, $1/3$, $8/3$); somamos então estes valores aos valores da linha onde desejamos implantar 0 (1, 0, $-1/3$, $4/3$), passamos a ter (1, 0, 0, 4) na 2ª linha:

1	0	0	2
0	1	0	4
0	0	1	8

14. Os valores presentes na coluna 4, ou seja (2, 4, 8) são a solução do sistema de equações linear; assim sendo, $x=2$, $y=4$ e $z=8$.

Observações Finais:

1. A qualquer momento, se, ao longo tornar um elemento da diagonal igual a 1 e tornar os elementos do restante da coluna igual a 0, ocorrer de um ou mais zeros aparecerem na diagonal principal, será preciso sumir com ele(s) e, para tanto, será necessário tentar outras trocas de linhas ANTERIORMENTE NÃO TENTADAS; não sendo possível conseguir uma

diagonal principal sem zeros, teríamos que informar ao usuário que não é possível resolver este sistema de equações!

2. Sugere-se que, para ser mais fácil de testar, seu trabalho leia os coeficientes de um arquivo texto.

Assim, se você pretendesse testar seu programa com o exemplo apresentado acima voce poderia usar o Bloco de Notas para criar um arquivo com o seguinte formato:

```
0 3 2 28
4 0 2 24
2 3 0 16
```

O número 3 que inicia o arquivo indicaria que o arquivo contém os coeficientes de um sistema de equações lineares com 3 equações.

Ao executar seu programa ele poderia ler os coeficientes do arquivo e com eles formar a matriz inicial para a aplicação do Método de Gauss-Seidel que seria a matriz indicada abaixo:

0	3	2	28
4	0	2	24
2	3	0	16

3. Cabe-me lembrar que o trabalho não deve se limitar a resolver sistemas de equações lineares com 3 equações, sendo exigido que seja capaz de resolver sistemas com qualquer quantidade de equações.

O presente trabalho deve ser desenvolvido em grupos de até 3 alunos e deve ser entregue IMPRETERIVELMENTE até o dia 30/junho/2025, na forma de apresentação. O grupo deve estar todo presente na data da apresentação para demonstrar o programa ao professor, que questionará os alunos a respeito de detalhes da implementação, de forma a ter certeza da EQUILIBRADA participação de TODOS os alunos no projeto.

A nota dentro de um grupo pode ser diferente para cada aluno, conforme a intimidade que ele mostrou com o funcionamento do programa e com a programação que foi feita.

A nota é comparativa entre os grupos, ou seja, dois programas que funcionam podem não ter a mesma nota, tendo em vista que será levada em conta a qualidade da programação que foi feita.